

Cruza Intermedia

Sean:

$$P_1 = (v_1, v_2, \dots, v_m)$$

$$P_2 = (w_1, w_2, \dots, w_m)$$

Si se cruzan en la posición k , los hijos son:

$$H_1 = (v_1, \dots, v_k, aw_{k+1} + (1-a)v_{k+1}, \dots, aw_m + (1-a)v_m), \quad a \in [0, 1]$$

$$H_2 = (w_1, \dots, w_k, av_{k+1} + (1-a)w_{k+1}, \dots, av_m + (1-a)w_m), \quad a \in [0, 1]$$

Cruza Aritmética Simple

El valor de a depende de la comparación entre v_k y w_k :

$$a \in \begin{cases} [\max(\alpha, \beta), \min(\gamma, \delta)], & \text{si } v_k > w_k \\ [0, 0], & \text{si } v_k = w_k \\ [\max(\gamma, \delta), \min(\alpha, \beta)], & \text{si } v_k < w_k \end{cases}$$

Donde:

$$\alpha = \frac{l_k^w - w_k}{v_k - w_k}, \quad \beta = \frac{u_k^v - v_k}{w_k - v_k}, \quad \gamma = \frac{l_k^v - v_k}{w_k - v_k}, \quad \delta = \frac{u_k^w - w_k}{v_k - w_k}$$

Rangos de validez:

$$v_k \in [l_k^v, u_k^v], \quad w_k \in [l_k^w, u_k^w]$$

Mutación Simple

Sea un individuo $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$, se selecciona un gen x_i y se modifica de la siguiente forma:

$$x'_i = \Delta$$

donde Δ es un pequeño valor aleatorio, típicamente:

$$\Delta \sim \mathcal{U}(\text{Lower}, \text{Upper})$$

o

$$\Delta \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$$

Rango de validez: $x'_i \in [l_i, u_i]$

Mutación por Reordenamiento

Sea un individuo representado por una permutación:

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_j, \dots, x_m)$$

Se selecciona aleatoriamente un subconjunto de posiciones i a j , donde $1 \leq i < j \leq m$, y se reordena esa subsecuencia:

$$x' = (x_1, x_2, \dots, \underbrace{\text{perm}(x_i, \dots, x_j)}_{\text{reordenamiento}}, \dots, x_m)$$

Donde $\text{perm}(x_i, \dots, x_j)$ es una permutación aleatoria de los elementos $x_i, \dots, x_j$.

Escalamiento Sigma

$$v_{ei} = \begin{cases} 1 + \frac{\text{Apt}_i - \overline{\text{Apt}}}{2\sigma}, & \text{si } \sigma^2 \neq 0 \\ 1, & \text{si } \sigma = 0 \end{cases}$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{n \sum \text{Apt}_i^2 - (\sum \text{Apt}_i)^2}{n^2}}$$

Selección de Jerarquías

Algoritmo:

1. Ordenar (jerarquizar) la población con base en su aptitud, de 1 a N (donde 1 representa al menos apto).
2. Elegir Max tal que $1 \leq \text{Max} \leq 2$
3. Calcular $\text{Min} = 2 - \text{Max}$
4. Calcular el valor esperado:

$$\text{Valesp}_{(i,t)} = \text{Min} + (\text{Max} - \text{Min}) \cdot \frac{\text{jerarquía}_{(i,t)} - 1}{N - 1}$$

Este método considera únicamente el orden, ignorando los valores reales de aptitud.

Selección de Boltzmann

$$\text{Valesp}_{(i,t)} = \frac{e^{f(i)/T}}{\langle e^{f(i)/T} \rangle^t}$$

Donde:

- T es la temperatura.
- $\langle \cdot \rangle^t$ denota el promedio de la población en la generación t .

Selección por Ruleta

1. Calcular la suma de los valores esperados T .
2. Repetir N veces (donde N es el tamaño de la población):
 - Generar un número aleatorio $r \in [0, T]$.
 - Recorrer la población sumando los valores esperados hasta que la suma sea mayor o igual a r .
 - El individuo que exceda este umbral es seleccionado.

$$v_{ei} = \frac{\text{Aptitud}_i}{\text{Aptitud}}, \quad \sum v_{ei} \approx \text{popsize}$$

Selección por Torneo

- Seleccionar aleatoriamente t individuos.
- **Determinística:** Se elige al individuo con la mejor aptitud.
- **Probabilística:** El mejor individuo se selecciona con probabilidad p , donde $0.5 \leq p < 1$.

Sobrante Estocástico

$$\text{Valesp}_{(i)} = \frac{f_i}{f}$$

Algoritmo:

1. Asignar de manera determinística los valores enteros de los valores esperados.

2. Los valores decimales restantes se usan probabilísticamente para llenar la población.
3. **Sin reemplazo:** Usar un lanzamiento (flip) con las partes decimales.
4. **Con reemplazo:** Construir una ruleta con las partes decimales y seleccionar los padres restantes.

Selección Universal Estocástica

Selección Universal Estocástica

Sea N el número de individuos en la población y V_i el valor esperado del individuo i . Primero calculamos:

$$T = \sum_{i=1}^N V_i$$

Luego, se generan N punteros equiespaciados a partir de un valor aleatorio $r \in [0, \frac{T}{N})$:

$$\text{Punteros: } p_k = r + \frac{k \cdot T}{N}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

Después, para cada puntero p_k , se selecciona el individuo i tal que:

$$\sum_{j=1}^{i-1} V_j < p_k \leq \sum_{j=1}^i V_j$$

Este individuo i es entonces seleccionado como parte de la nueva población.

Algoritmo:

```
ptr = Rand(); /* Aleatorio en (0,1] */
for (sum = 0, i = 1; i <= n; i++)
for (sum += Valesp(i,t); sum > ptr; ptr++)
Seleccionar(i);
```

Muestreo Determinístico

Algoritmo:

1. Calcular:

$$p_{\text{select}} = \frac{f_i}{\sum f}$$

2. Calcular:

$$\text{Valesp}_i = p_{\text{select}} \cdot n$$

3. Asignar la parte entera de Valesp_i de forma determinística.
4. Ordenar la población según la parte decimal de Valesp_i (de mayor a menor).
5. Seleccionar los padres faltantes de la parte superior de la lista.

Conversión de Binario a Real

Discretización

$$L = \left\lfloor \log_2 \left[(l_{\text{sup}} - l_{\text{inf}}) \cdot 10^{\text{precisión}} \right] + 0.9 \right\rfloor$$

$$X_{\text{real}} = l_{\text{inf}} + \frac{X_{\text{ent}} \cdot (l_{\text{sup}} - l_{\text{inf}})}{2^L - 1}$$